

武大数院 25-26 第二学期《数值线代》期末 (xh)

(回忆版, 部分细节可能会出错)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。

(a) 求 $\rho(A)$, $\rho(B)$, $\rho(A+B)$ 。

(b) $\rho(\cdot)$ 是否为范数? 为什么?

(c) $\rho(A)$ 是否等于 $\|A\|_2$? 如果不等, 需要满足什么条件?

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 29 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \\ 14 \end{pmatrix}$ 。

(a) 求 A 的 LU 分解。

(b) 解线性方程组 $Ax = b$ 。

(c) 写出 Gauss-Seidel 迭代格式。

3. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 且 A 的奇异值分解 (SVD) 为 $A = U\Sigma V^T$ 。

(a) 求 $\min_x \|Ax - b\|_2^2$ 的解。

(b) 求 $\min_x \|Ax - b\|_2^2 + \lambda^2 \|x\|_2^2$ 的解。

4. 关于 QR 算法 $A_{k+1} = R_k Q_k + \mu_k I$:

(a) 证明 $A_{k+1} = Q_k^T A_k Q_k = R_k A_k R_k^{-1}$ 。

(b) 证明 $\hat{Q}_k \hat{R}_k = \prod_{i=1}^k (A - \mu_i I)$ 。

(c) 设 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 为对称矩阵, 求做一次带位移 QR 迭代后的 $A_2(2, 1)$ 。

5. 叙述并证明隐式 Q 定理, 并说明它在双步位移 QR 算法、对称 QR 算法以及 SVD 算法中的作用。